Sílabo de Econometría

Plan de estudio integrado

Texto base

DM Russell Davidson y James G. MacKinnon
Econometric Theory and Methods
Oxford University Press, 2004; edición de los autores, 2021 — 15 capítulos

Textos de apoyo

Wo Jeffrey M. Wooldridge
Introductory Econometrics: A Modern Approach
Cengage, 5.ª edición, 2012 — 19 capítulos y 7 apéndices
(traducción: *Introducción a la econometría. Un enfoque moderno*, 4.ª ed., 2009)

Hn Bruce E. Hansen
Econometrics
Manuscrito, revisión de marzo de 2021 (Princeton University Press, 2022) — 29 capítulos

Hy Fumio Hayashi
Econometrics
Princeton University Press, 2000 — 10 capítulos

Gr William H. Greene
Econometric Analysis
Pearson, 7.ª edición, 2012 — 21 capítulos y 6 apéndices

Con los temas de dos programas de la PUCP:
Econometría Intermedia (2ECO01, maestría) y Tópicos de Econometría (ECO387)

Trece bloques temáticos y un pretramo — 8 meses

Índice

- Cómo usar este sílabo . . . 2
- Cronograma por semanas . . . 4
- Pretramo — Álgebra matricial, probabilidad e inferencia — 2 semanas . . . 6
- Bloque 1 — Esperanza condicional, proyección y el modelo de regresión — 2 semanas . . . 7
- Bloque 2 — Mínimos cuadrados: álgebra y geometría — 2 semanas . . . 8
- Bloque 3 — MCO en muestras finitas e inferencia exacta — 2 semanas . . . 9
- Bloque 4 — Teoría asintótica e inferencia en muestras grandes — 3 semanas . . . 10
- Bloque 5 — Simulación, Monte Carlo y bootstrap — 2 semanas . . . 11
- Bloque 6 — Regresión no lineal y estimadores extremos — 2 semanas . . . 12
- Bloque 7 — Mínimos cuadrados generalizados y errores no esféricos — 2 semanas . . . 13
- Bloque 8 — Variables instrumentales — 3 semanas . . . 14
- Bloque 9 — Método generalizado de momentos — 3 semanas . . . 15
- Bloque 10 — Máxima verosimilitud — 3 semanas . . . 16
- Bloque 11 — Sistemas de ecuaciones y ecuaciones simultáneas — 2 semanas . . . 17
- Bloque 12 — Variables dependientes discretas y limitadas — 3 semanas . . . 18
- Bloque 13 — Especificación, selección de modelos y métodos no paramétricos — 3 semanas . . . 19
- Anexo A. De los capítulos a los bloques . . . 21
- Anexo B. Capítulos y secciones que no entran en el plan . . . 23
- Anexo C. Programas de la PUCP utilizados . . . 24
- Anexo D. Material opcional . . . 25
- Anexo E. Referencias . . . 27

Cómo usar este sílabo

El plan está organizado en **trece bloques temáticos** y un pretramo, y sigue el orden de **Davidson y MacKinnon**: primero el modelo de regresión lineal y su geometría, luego la teoría asintótica y la simulación, después los estimadores para modelos más generales (mínimos cuadrados no lineales, generalizados, variables instrumentales, método generalizado de momentos y máxima verosimilitud) y, al final, los sistemas de ecuaciones, las variables dependientes limitadas y la especificación. Conviene cerrar cada bloque antes de abrir el siguiente.

Criterio general de reparto (en el orden en que se lee cada tema):

- **Wooldridge** aporta la intuición y los ejemplos empíricos. Se lee *primero*, cuando el tema lo tiene, para entender qué problema se resuelve. No cubre GMM, máxima verosimilitud general, simulación ni métodos no paramétricos.
- **Davidson y MacKinnon** es el texto base y el que fija el orden. Se lee *completo* en cada tema que lo cita: su enfoque geométrico y sus regresiones artificiales unifican todo el plan.
- **Hansen** es la referencia moderna y la lectura principal donde Davidson y MacKinnon son breves o no llegan: esperanza condicional y proyección, teoría asintótica, bootstrap, errores agrupados, instrumentos débiles, regresión no paramétrica y aprendizaje automático. Cubre los temas del curso ECO387, que sigue el primer año del doctorado de Chicago.
- **Hayashi** es la lectura principal de GMM (Bloque 9) y de los estimadores extremos (tema 6.4), y una alternativa rigurosa en MCO, asintótica y máxima verosimilitud.
- **Greene** es la referencia enciclopédica: aplicaciones, variantes de cada modelo y apéndices de matemáticas y estadística. Se lee *después*, o se consulta, según el tema.

Qué entra en las horas. Las líneas *Lecturas* y *Profundización* entran en el cómputo de horas. *Profundización* señala la lectura de mayor rigor (casi siempre Hansen o Hayashi): se aborda cuando el tema ya se entendió con los textos anteriores. Las líneas *Consulta* y *Consulta (PUCP)* remiten a libros de la carpeta y a referencias de los programas que no entran en el cómputo de horas (Anexo E).

Material excluido. Quedan fuera las series de tiempo (DM 13–14, Hy 6, Hy 9–10, Hn 14–16, Gr 21, Wo 10–11, Wo 18) y los datos de panel (DM 7.10, Hy 5, Hn 17–18, Gr 11, Wo 13–14), que tienen sus propios materiales en la carpeta. La correlación serial se estudia solo como violación de un supuesto del modelo de regresión (tema 7.3). También quedan fuera los métodos bayesianos y los modelos de duración. El detalle está en el Anexo B.

Los vacíos de los programas. Ninguno de los dos programas de la PUCP trata a fondo el método generalizado de momentos, el bootstrap, los errores agrupados ni la estimación no paramétrica. El plan los incorpora con los libros de la carpeta: el Bloque 5 (simulación y bootstrap), el tema 7.4 (errores agrupados), el Bloque 9 (GMM) y el Bloque 13 (especificación, métodos no paramétricos y aprendizaje automático).

Sobre las matemáticas. El pretramo repasa álgebra matricial, probabilidad e inferencia estadística, que se usan desde el Bloque 1. Para la teoría asintótica del Bloque 4 conviene tener a mano Gr Apéndice D y el capítulo 4 de Davidson y MacKinnon (1993).

Sobre los ejercicios y el software. La econometría se aprende derivando resultados y estimando modelos con datos. Davidson y MacKinnon incluyen ejercicios con datos al final de cada capítulo; Hansen, ejercicios empíricos y secciones de programación; Wooldridge, ejercicios de computadora con sus bases de datos. Conviene hacer cada semana al menos un ejercicio teórico y uno con datos, en R, Python o Stata.

Notación. DM n remite al capítulo n de Davidson y MacKinnon, y Wo n, Hn n, Hy n y Gr n, al capítulo de los demás textos. Si solo entra parte de un capítulo se indican secciones: DM 8.3 es la sección 3 del capítulo 8. La numeración de Wooldridge es la de la 5.ª edición en inglés; la traducción de la carpeta (4.ª edición) conserva los mismos capítulos, aunque alguna sección puede variar. La de Hansen es la del manuscrito de 2021 que está en la carpeta.

Cronograma por semanas

Calendario del plan: 340 horas distribuidas en **34 semanas de contenido**, que equivalen a **unos 8 meses de calendario**, a un ritmo de diez horas semanales.

Todas las semanas son de materia nueva y no hay semanas de colchón. La columna de horas es la que gobierna el reparto. Si hay semanas perdidas por feriados, viajes o imprevistos, el ajuste correcto es alargar el calendario, no comprimir los bloques.

Semanas	Contenido	Sem.	Horas
1–2	Pretramo — Álgebra matricial, probabilidad e inferencia	2	20
3–4	Bloque 1 — Esperanza condicional, proyección y el modelo de regresión	2	20
5–6	Bloque 2 — Mínimos cuadrados: álgebra y geometría	2	20
7–8	Bloque 3 — MCO en muestras finitas e inferencia exacta	2	20
9–11	**Bloque 4 — Teoría asintótica e inferencia en muestras grandes**	**3**	**30**
12–13	Bloque 5 — Simulación, Monte Carlo y bootstrap	2	20
14–15	Bloque 6 — Regresión no lineal y estimadores extremos	2	20
16–17	Bloque 7 — Mínimos cuadrados generalizados y errores no esféricos	2	20
18–20	**Bloque 8 — Variables instrumentales**	**3**	**30**
21–23	**Bloque 9 — Método generalizado de momentos**	**3**	**30**
24–26	**Bloque 10 — Máxima verosimilitud**	**3**	**30**
27–28	Bloque 11 — Sistemas de ecuaciones y ecuaciones simultáneas	2	20
29–31	**Bloque 12 — Variables dependientes discretas y limitadas**	**3**	**30**
32–34	**Bloque 13 — Especificación, selección de modelos y métodos no paramétricos**	**3**	**30**
Total		**34**	**340**

Ritmo supuesto. Diez horas por semana, todas de contenido nuevo: por ejemplo, cuatro sesiones de dos horas entre semana para la teoría y una sesión de dos horas el sábado para ejercicios con datos.

Los tramos largos. El Bloque 4 es el más importante: la teoría asintótica sostiene todo lo que viene después. Los Bloques 8 a 10 (semanas 18–26) forman un recorrido continuo por los tres grandes principios de estimación —variables instrumentales, momentos y verosimilitud— y son el punto donde el avance suele atascarse.

Hitos de control. Conviene verificar el avance al terminar las semanas 11, 20, 26 y 31. Si en alguno de esos cortes se acumula más de una semana de retraso, se alarga el calendario y no se comprime el bloque siguiente.

Detalle semana a semana

Sem.	Bloque	Temas	Horas
1	Pretramo	P.1 Álgebra matricial; P.2 Probabilidad y distribuciones	10
2	Pretramo	P.3 Inferencia estadística	10
3	1	1.1 Econometría, datos y causalidad; 1.2 Esperanza condicional	10
4	1	1.3 Mejor predictor lineal; 1.4 Interpretaciones del modelo de regresión	10
5	2	2.1 Método de momentos y MCO; 2.2 Geometría de MCO	10
6	2	2.3 Teorema FWL; 2.4 Observaciones influyentes; 2.5 Forma funcional y ajuste	10
7	3	3.1 Insesgadez, varianza y Gauss–Markov; 3.2 Mala especificación	10
8	3	3.3 Inferencia exacta en el modelo normal; 3.4 Estabilidad de parámetros	10
9	4	4.1 Convergencia, ley de los grandes números y teorema central del límite	10
10	4	4.2 Asintótica de MCO; 4.3 Covarianzas robustas y método delta	10
11	4	4.4 Pruebas e intervalos asintóticos; 4.5 Estimación restringida; 4.6 Potencia	10
12	5	5.1 Experimentos de Monte Carlo; 5.2 El bootstrap	10
13	5	5.3 Intervalos y pruebas bootstrap; 5.4 Jackknife, bootstrap salvaje y por conglomerados	10
14	6	6.1 Mínimos cuadrados no lineales; 6.2 Cómputo y optimización numérica	10
15	6	6.3 Regresión de Gauss–Newton; 6.4 Estimadores extremos	10
16	7	7.1 MCG y MCGF; 7.2 Heteroscedasticidad	10
17	7	7.3 Correlación serial en el modelo lineal; 7.4 Errores agrupados	10
18	8	8.1 Endogeneidad; 8.2 Variables instrumentales y MC2E	10
19	8	8.3 Propiedades de los estimadores VI; 8.4 Contrastes de endogeneidad y sobreidentificación	10
20	8	8.5 Instrumentos débiles y LIML; 8.6 LATE y experimentos naturales	10
21	9	9.1 GMM lineal; 9.2 GMM eficiente y matrices HAC	10
22	9	9.3 Contrastes en GMM; 9.4 GMM con varias ecuaciones	10
23	9	9.5 GMM no lineal, distancia mínima y momentos simulados	10
24	10	10.1 Conceptos e identificación; 10.2 Propiedades asintóticas	10
25	10	10.3 Matriz de información; 10.4 Las tres pruebas clásicas	10
26	10	10.5 Cuasi-verosimilitud y estimación en dos etapas; 10.6 Transformaciones	10
27	11	11.1 Regresión multivariada y SUR; 11.2 Identificación en ecuaciones simultáneas	10
28	11	11.3 MC3E, FIML y LIML	10
29	12	12.1 Respuesta binaria	10
30	12	12.2 Respuestas múltiples; 12.3 Datos de conteo	10
31	12	12.4 Truncamiento y censura; 12.5 Selección muestral	10
32	13	13.1 Pruebas de especificación; 13.2 Hipótesis no anidadas y criterios de información	10
33	13	13.3 Regresión no paramétrica; 13.4 Regresión por series; 13.5 Regresión cuantílica	10
34	13	13.6 Contracción, *lasso* y aprendizaje automático	10

Pretramo — Álgebra matricial, probabilidad e inferencia — 2 semanas

No es un bloque de contenido econométrico sino la puesta a punto de las herramientas que el plan da por supuestas desde el Bloque 1. El curso ECO387 supone el nivel de Casella y Berger; aquí se alcanza con los apéndices de Greene y Wooldridge y, si hace falta, con Hansen (2022).

P.1 Álgebra matricial

- **Lecturas:** Wo Apéndice D DM 1.4 Gr Apéndice A
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), apéndice A

Rango, inversa, matrices particionadas, formas cuadráticas, matrices definidas positivas, matrices idempotentes y valores propios. Las matrices de proyección del Bloque 2 se apoyan en todo esto.

P.2 Probabilidad, momentos y distribuciones

- **Lecturas:** Wo Apéndice B DM 1.2 Gr Apéndice B
- **Consulta:** Hansen (2022), caps. 1–5 Davidson y MacKinnon (1993), apéndice B

Distribuciones conjuntas, marginales y condicionales; esperanza y varianza condicionales; normal multivariada y sus distribuciones derivadas (χ^2, t, F).

P.3 Inferencia estadística: estimación, pruebas e intervalos

- **Lecturas:** Wo Apéndice C Gr Apéndice C
- **Consulta:** Hansen (2022), caps. 6, 10, 11, 13 y 14
- **Consulta (PUCP):** Casella y Berger (2021) Lehmann y Romano (2005)

Estimadores y sus propiedades (sesgo, eficiencia, consistencia), método de momentos y máxima verosimilitud en su versión elemental, pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Los libros de Casella y Berger y de Lehmann y Romano, que recomienda ECO387, no están en la carpeta.

Bloque 1 — Esperanza condicional, proyección y el modelo de regresión — 2 semanas

El punto de partida de ECO387: antes de estimar, definir qué parámetro se quiere conocer. La regresión aparece primero como esperanza condicional o como proyección lineal (uso descriptivo) y solo después, bajo supuestos adicionales, como relación causal o estructural.

1.1 Econometría, datos y causalidad

- **Lecturas:** Wo 1 DM 1.1 Gr 1
- **Profundización:** Hn 1
- **Consulta:** Angrist y Pischke (2009), caps. 1–2 Cameron y Trivedi (2005), cap. 2

Estructura de los datos económicos, el ideal experimental y la noción de *ceteris paribus*.

1.2 La esperanza condicional y su error

- **Lecturas:** Hn 2.1–2.17 DM 1.3

Ley de esperanzas iteradas, error de la esperanza condicional, mejor predictor, varianza condicional, homoscedasticidad y heteroscedasticidad, derivada de la regresión. Hansen es aquí la lectura principal: es el tema 2 de ECO387.

1.3 Mejor predictor lineal y proyección

- **Lecturas:** Hn 2.18–2.29

La proyección lineal existe siempre, aunque la esperanza condicional no sea lineal. Sesgo de variable omitida en la proyección, regresión hacia la media y límites de la proyección lineal.

1.4 Interpretaciones del modelo de regresión: descriptiva, causal y estructural

- **Lecturas:** Wo 2.1 Wo 3.1 Gr 2
- **Profundización:** Hn 2.30
- **Consulta:** Angrist y Pischke (2009), cap. 3

Los supuestos del modelo lineal clásico (Gr 2.3) y lo que se gana con cada uno. Es el tema 3 de ECO387 y el tema 1 de la Unidad 1 de 2ECO01.

Bloque 2 — Mínimos cuadrados: álgebra y geometría — 2 semanas

MCO como cálculo antes que como estimador. La geometría de Davidson y MacKinnon (proyecciones ortogonales, teorema de Frisch–Waugh–Lovell) es la herramienta que se reutiliza en todo el plan: en MCG, en VI, en las regresiones artificiales y en las pruebas de especificación.

2.1 Método de momentos y estimador MCO

- **Lecturas:** Wo 2.2–2.3 Wo 3.2 Wo Apéndice E DM 1.5 Gr 3.1–3.2
- **Profundización:** Hn 3.1–3.9

2.2 La geometría de MCO

- **Lecturas:** DM 2.1–2.3
- **Profundización:** Hn 3.10–3.16 Hy 1.2
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), cap. 1

Espacios vectoriales, matrices de proyección P_X y aniquiladora M_X, residuos como proyección ortogonal.

2.3 El teorema de Frisch–Waugh–Lovell y sus aplicaciones

- **Lecturas:** DM 2.4–2.5 Gr 3.3–3.4
- **Profundización:** Hn 3.17–3.18

Regresión particionada, variables centradas, tendencias y variables binarias estacionales.

2.4 Observaciones influyentes y *leverage*

- **Lecturas:** DM 2.6
- **Profundización:** Hn 3.19–3.21 Hn 3.24

Valores de *leverage*, regresión dejando una observación fuera y colinealidad numérica.

2.5 Bondad de ajuste, forma funcional y variables binarias

- **Lecturas:** Wo 6 Wo 7.1–7.4 DM 3.8 Gr 3.5 Gr 6.2–6.3

Escalamiento de datos, logaritmos, términos cuadráticos e interacciones, R^2 y $\bar{R}^2$. Es la parte de «variables cualitativas» de la Unidad 1 de 2ECO01.

Bloque 3 — MCO en muestras finitas e inferencia exacta — 2 semanas

Las propiedades de MCO cuando el modelo es correcto y lo que ocurre cuando no lo es. Cubre los temas 1 a 3 de la Unidad 1 de 2ECO01.

3.1 Insesgadez, matriz de covarianzas y teorema de Gauss–Markov

- **Lecturas:** Wo 3.3–3.5 DM 3.1–3.5 Gr 4.1–4.3
- **Profundización:** Hy 1.1 Hy 1.3 Hn 4.1–4.9 Hn 4.12–4.15

Hansen incluye la versión moderna del teorema de Gauss–Markov (Hn 4.9), que elimina la restricción a estimadores lineales.

3.2 Residuos, mala especificación, variables omitidas y multicolinealidad

- **Lecturas:** DM 3.6–3.7 Wo 9.2 Gr 4.7
- **Profundización:** Hn 4.22

Sesgo de variable omitida e inclusión de variables irrelevantes; multicolinealidad imperfecta y sus síntomas. Es el tema 3 de la Unidad 1 de 2ECO01.

3.3 Inferencia exacta en el modelo lineal normal

- **Lecturas:** Wo 4 DM 4.1–4.4 Gr 5.1–5.5
- **Profundización:** Hy 1.4–1.5 Hn 5

Distribuciones χ^2, t y F; pruebas t y F; restricciones lineales; relación con máxima verosimilitud bajo normalidad.

3.4 Estabilidad de parámetros y pruebas de especificación sencillas

- **Lecturas:** Wo 7.4 Wo 9.1 Gr 6.4 Gr 5.9
- **Consulta (PUCP):** García (2022), *Econometría 1*

Prueba de Chow, estimación recursiva y CUSUM (pedidos por 2ECO01) y prueba RESET de Ramsey.

Bloque 4 — Teoría asintótica e inferencia en muestras grandes — 3 semanas

El bloque más importante del plan y el tema 1 de ECO387. Sin normalidad de los errores, toda la inferencia descansa en resultados de muestras grandes: consistencia, normalidad asintótica y estimación robusta de covarianzas. Todo lo que sigue (VI, GMM, verosimilitud) reutiliza estas herramientas.

4.1 Modos de convergencia, ley de los grandes números y teorema central del límite

- **Lecturas:** Hn 6 Gr Apéndice D
- **Profundización:** Hy 2.1
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), cap. 4 White (2001), caps. 2–5 Hansen (2022), caps. 7–9
- **Consulta (PUCP):** van der Vaart (2000)

> Convergencia en probabilidad y en distribución, teorema de la aplicación continua, método delta, notación O_p y o_p. Davidson y MacKinnon (1993) dedica un capítulo completo a estos resultados, que el texto base resume.

4.2 Consistencia y normalidad asintótica de MCO

- **Lecturas:** Wo 5 DM 3.3 Gr 4.4
- **Profundización:** Hn 7.1–7.5 Hy 2.3

4.3 Covarianzas robustas a heteroscedasticidad y método delta

- **Lecturas:** Wo 8.1–8.2 DM 5.5–5.6
- **Profundización:** Hn 7.6–7.11 Hy 2.5–2.6
- **Consulta:** White (2001), cap. 6

> Estimadores HC0 a HC3, errores estándar de funciones no lineales de los parámetros.

4.4 Pruebas e intervalos asintóticos

- **Lecturas:** DM 4.5 DM 5.1–5.2 DM 5.4 Gr 5.6–5.7
- **Profundización:** Hn 7.12–7.18 Hn 9.1–9.16 Hy 2.4

> Pruebas de Wald, t asintóticas, regiones de confianza y restricciones no lineales.

4.5 Estimación restringida y distancia mínima

- **Lecturas:** Hn 8

MCO restringido, estimador de distancia mínima eficiente y restricciones de desigualdad. Prepara el terreno para el GMM del Bloque 9.

4.6 Potencia, valores p y uso de las pruebas

- **Lecturas:** DM 4.7
- **Profundización:** Hn 9.17–9.23

Errores de tipo I y II, potencia asintótica local, pruebas múltiples y corrección de Bonferroni.

Bloque 5 — Simulación, Monte Carlo y bootstrap — 2 semanas

Bloque nuevo respecto de los programas de la PUCP. 2ECO01 usa un experimento de Monte Carlo para ilustrar la consistencia, pero ninguno de los dos programas estudia el bootstrap. Es la herramienta estándar para hacer inferencia cuando la teoría asintótica es poco fiable.

5.1 Experimentos de Monte Carlo

- **Lecturas:** DM 4.6 Gr 15.1–15.2 Gr 15.5
- **Profundización:** Hn 9.18
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), caps. 21.1–21.7 Cameron y Trivedi (2005), cap. 12

Generación de números pseudoaleatorios, diseño de experimentos y técnicas de reducción de varianza.

5.2 El bootstrap: principio, varianzas y errores estándar

- **Lecturas:** Hn 10.1–10.15 Gr 15.4
- **Consulta:** Cameron y Trivedi (2005), cap. 11

5.3 Intervalos y pruebas bootstrap

- **Lecturas:** DM 5.3
- **Profundización:** Hn 10.16–10.28
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), cap. 21.8

Intervalos percentil, BC, BCa y percentil-t; refinamientos asintóticos; pruebas bootstrap y bootstrap paramétrico.

5.4 Jackknife, bootstrap salvaje y bootstrap por conglomerados

- **Lecturas:** Hn 10.3–10.5 Hn 10.29–10.30

El bootstrap salvaje es la versión válida con heteroscedasticidad; el bootstrap por conglomerados enlaza con el tema 7.4.

Bloque 6 — Regresión no lineal y estimadores extremos — 2 semanas

La extensión de MCO a modelos no lineales y el marco general de los estimadores definidos como solución de un problema de optimización. Es el puente teórico hacia GMM (Bloque 9) y máxima verosimilitud (Bloque 10).

6.1 Estimadores de momentos no lineales y mínimos cuadrados no lineales

- **Lecturas:** DM 6.1–6.3 Gr 7.1–7.2
- **Profundización:** Hn 23.1–23.5
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), caps. 2 y 5

6.2 Cómputo y optimización numérica

- **Lecturas:** DM 6.4 Gr Apéndice E
- **Profundización:** Hy 7.5 Hn 23.9

> Métodos de Newton y cuasi-Newton, criterios de convergencia y problemas prácticos.

6.3 La regresión de Gauss–Newton y las pruebas en modelos no lineales

- **Lecturas:** DM 6.5–6.8
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), cap. 6

> Las regresiones artificiales son el sello de Davidson y MacKinnon: reaparecen en las pruebas de especificación del Bloque 13.

6.4 Estimadores extremos: consistencia y normalidad asintótica

- **Lecturas:** Hy 7.1–7.4
- **Profundización:** Hn 22 Gr 12
- **Consulta:** Wooldridge (2002), cap. 12

> Identificación, ley uniforme de los grandes números y normalidad asintótica de un estimador M. Hayashi es aquí la lectura principal.

Bloque 7 — Mínimos cuadrados generalizados y errores no esféricos — 2 semanas

Las violaciones de los supuestos sobre la matriz de covarianzas de los errores: heteroscedasticidad, correlación serial y dependencia dentro de grupos. Cubre los temas 1 y 2 de la Unidad 2 de 2ECO01.

7.1 Mínimos cuadrados generalizados y factibles

- **Lecturas:** DM 7.1–7.4 Gr 9.1–9.3
- **Profundización:** Hy 1.6 Hn 4.10–4.11

7.2 Heteroscedasticidad: pruebas y mínimos cuadrados ponderados

- **Lecturas:** Wo 8.3–8.5 DM 7.5 Gr 9.4–9.7
- **Profundización:** Hy 2.7–2.8

Pruebas de Goldfeld–Quandt, Breusch–Pagan y White; MCP y el modelo de probabilidad lineal.

7.3 Correlación serial en el modelo de regresión

- **Lecturas:** Wo 12.1–12.5 DM 7.6–7.9 Gr 20.5 Gr 20.7–20.9
- **Profundización:** Hy 2.10

Solo como violación de un supuesto del modelo lineal: pruebas de Durbin–Watson y Breusch–Godfrey, Cochrane–Orcutt y Prais–Winsten. Los procesos ARMA y la teoría de series de tiempo quedan fuera del plan.

7.4 Errores agrupados (*clustered*)

- **Lecturas:** Hn 4.23–4.25
- **Consulta:** Angrist y Pischke (2009), cap. 8 Cameron y Trivedi (2005), cap. 24
- **Consulta (PUCP):** Cameron y Miller (2015) Abadie, Athey, Imbens y Wooldridge (2017)

Tema nuevo respecto de los programas. Inferencia con muestras agrupadas y a qué nivel agrupar. Es la práctica habitual con encuestas como la ENAHO (Anexo D.2).

Bloque 8 — Variables instrumentales — 3 semanas

El tema 3 de la Unidad 2 de 2ECO01 y el tema 5 de ECO387. Hansen amplía el tratamiento con los problemas que dominan la práctica actual: instrumentos débiles, muchos instrumentos y la interpretación LATE.

8.1 Endogeneidad: variables omitidas, error de medida y simultaneidad

- **Lecturas:** Wo 15.1 Wo 15.4 Wo 9.4 DM 8.1–8.2 Gr 8.1–8.2 Gr 8.5
- **Profundización:** Hn 12.1–12.6 Hy 3.1–3.2

8.2 El estimador de variables instrumentales y MC2E

- **Lecturas:** Wo 15.2–15.3 DM 8.3 Gr 8.3
- **Profundización:** Hn 12.7–12.12

Forma reducida, condiciones de identificación (orden y rango), estimador de Wald y mínimos cuadrados en dos etapas.

8.3 Propiedades de los estimadores VI en muestras grandes y finitas

- **Lecturas:** DM 8.4
- **Profundización:** Hn 12.15–12.22 Hn 12.26
- **Consulta:** White (2001), cap. 1

Consistencia y normalidad asintótica de MC2E, estimación de su covarianza, sesgo en muestras finitas y regresores generados.

8.4 Contrastes de endogeneidad y de restricciones de sobreidentificación

- **Lecturas:** Wo 15.5–15.6 DM 8.5–8.8 Gr 8.4
- **Profundización:** Hn 12.28–12.33

Pruebas de Durbin–Wu–Hausman, función de control, prueba de Sargan y pruebas bootstrap (DM 8.8).

8.5 Instrumentos débiles, muchos instrumentos y LIML

- **Lecturas:** Hn 12.35–12.39 Gr 8.7
- **Profundización:** Hn 12.13–12.14 Hn 12.19

Tema nuevo respecto de los programas. Identificación débil, prueba de Stock y Yogo, el estimador LIML y el JIVE.

8.6 Efectos de tratamiento locales y experimentos naturales

- **Lecturas:** Hn 12.34 Hn 12.40–12.41 Gr 8.8
- **Consulta:** Angrist y Pischke (2009), cap. 4 Huber, cap. 6

> LATE y las dos aplicaciones clásicas que replica Hansen: Acemoglu, Johnson y Robinson (2001), que también es lectura de ECO386, y Angrist y Krueger (1991).

Bloque 9 — Método generalizado de momentos — 3 semanas

> **Bloque nuevo respecto de los programas de la PUCP**: ninguno lo trata a fondo. GMM unifica MCO, VI, MC2E, SUR y MC3E como casos particulares y es el método de estimación de buena parte de la macroeconomía empírica. Hayashi es la lectura principal.

9.1 El método de momentos y GMM en modelos lineales

- **Lecturas:** DM 9.1–9.2 Hy 3.3–3.5 Gr 13.1–13.2 Gr 13.4
- **Profundización:** Hn 13.1–13.9

9.2 GMM eficiente, matriz de ponderación y covarianzas HAC

- **Lecturas:** DM 9.3 Hy 3.5 Hy 3.8
- **Profundización:** Hn 13.10–13.13 Hn 13.20

> GMM en dos etapas, iterado y de actualización continua (CUE); GMM bajo homoscedasticidad condicional como MC2E.

9.3 Contrastes en GMM

- **Lecturas:** DM 9.4 Hy 3.6–3.7 Gr 13.5
- **Profundización:** Hn 13.14–13.24

> Prueba J de Hansen, pruebas de distancia, pruebas de subconjuntos de condiciones y de endogeneidad en el marco de GMM.

9.4 GMM con varias ecuaciones

- **Lecturas:** Hy 4.1–4.6

> FIVE, MC3E y SUR como casos especiales de GMM multiecuacional; prepara el Bloque 11.

9.5 GMM no lineal, distancia mínima y método de momentos simulados

- **Lecturas:** DM 9.5–9.6 Gr 13.3 Gr 13.6

- **Profundización:** Hn 13.25–13.27
- **Consulta:** Wooldridge (2002), cap. 14 Cameron y Trivedi (2005), cap. 6

Modelos de momentos condicionales y la estimación de modelos con expectativas racionales.

Bloque 10 — Máxima verosimilitud — 3 semanas

El tercer gran principio de estimación y el tema 6 de ECO387. Se estudia como caso particular de los estimadores extremos del tema 6.4, lo que permite reutilizar los resultados de consistencia y normalidad asintótica.

10.1 Conceptos básicos e identificación

- **Lecturas:** DM 10.1–10.2 Gr 14.1–14.3
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), cap. 8 Hansen (2022), cap. 10

10.2 Propiedades asintóticas del estimador de máxima verosimilitud

- **Lecturas:** DM 10.3 Gr 14.4
- **Profundización:** Hy 7.2–7.3

Consistencia, normalidad asintótica y eficiencia: la cota de Cramér–Rao.

10.3 La matriz de información y la covarianza del estimador

- **Lecturas:** DM 10.4

Igualdad de la matriz de información; estimadores por hessiana, producto externo del gradiente (OPG) y sándwich.

10.4 Las tres pruebas clásicas: razón de verosimilitud, Wald y multiplicador de Lagrange

- **Lecturas:** DM 10.5–10.6 Gr 14.6
- **Profundización:** Hy 7.4
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), cap. 13

Su equivalencia asintótica (tema 4 de la Unidad 1 de 2ECO01) y su cálculo mediante regresiones artificiales.

10.5 Cuasi-verosimilitud, estimación en dos etapas y relación con GMM

- **Lecturas:** Gr 14.5 Gr 14.7–14.8
- **Consulta:** Wooldridge (2002), cap. 13

Qué estima un estimador de máxima verosimilitud cuando el modelo está mal especificado, y covarianzas robustas.

10.6 Transformaciones de la variable dependiente

- **Lecturas:** DM 10.8
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), cap. 14

El jacobiano en la verosimilitud y la transformación de Box–Cox.

Bloque 11 — Sistemas de ecuaciones y ecuaciones simultáneas — 2 semanas

Los modelos multiecuacionales de la sumilla de 2ECO01 (recursivos, SUR y ecuaciones simultáneas) y el tema 4 de su Unidad 2. Se ubica después de GMM y de máxima verosimilitud porque los estimadores de información completa se apoyan en ambos.

11.1 Regresión multivariada y regresiones aparentemente no relacionadas (SUR)

- **Lecturas:** DM 12.1–12.3 Gr 10.1–10.5
- **Profundización:** Hn 11.1–11.10

11.2 Ecuaciones simultáneas: forma estructural, forma reducida e identificación

- **Lecturas:** Wo 16.1–16.4 DM 12.4 Gr 10.6

Sesgo de simultaneidad, condiciones de orden y rango, modelos recursivos.

11.3 Estimación de información limitada y completa: MC3E, FIML y LIML

- **Lecturas:** DM 12.5–12.6 DM 12.8 Hy 8.5–8.6
- **Profundización:** Hy 4.5
- **Consulta:** Wooldridge (2002), caps. 7–9

Bloque 12 — Variables dependientes discretas y limitadas — 3 semanas

La Unidad 3 de 2ECO01. Es la aplicación más importante de máxima verosimilitud en microeconometría. Los modelos de duración quedan fuera.

12.1 Modelos de respuesta binaria: MPL, logit y probit

- **Lecturas:** Wo 7.5 Wo 17.1 DM 11.1–11.3 Gr 17.1–17.3
- **Profundización:** Hn 25.1–25.10 Hy 8.1
- **Consulta:** Wooldridge (2002), cap. 15 Cameron y Trivedi (2005), cap. 14

> Variable latente, efectos marginales, bondad de ajuste y pruebas mediante la regresión binaria artificial (DM 11.3).

12.2 Respuestas múltiples: probit bivariado, logit multinomial, ordenado y anidado

- **Lecturas:** DM 11.4 Gr 17.5 Gr 18.2–18.3
- **Profundización:** Hn 26
- **Consulta:** Cameron y Trivedi (2005), cap. 15

12.3 Modelos para datos de conteo

- **Lecturas:** Wo 17.3 DM 11.5 Gr 18.4
- **Consulta:** Wooldridge (2002), cap. 19 Cameron y Trivedi (2005), cap. 20

12.4 Truncamiento, censura y el modelo tobit

- **Lecturas:** Wo 17.2 Wo 17.4 DM 11.6 Gr 19.1–19.3
- **Profundización:** Hn 27.1–27.8 Hy 8.2–8.3
- **Consulta:** Wooldridge (2002), cap. 16 Cameron y Trivedi (2005), cap. 16
- **Consulta (PUCP):** Amemiya (1985), cap. 10

12.5 Selección muestral: el modelo de Heckman

- **Lecturas:** Wo 17.5 DM 11.7 Gr 19.5
- **Profundización:** Hn 27.9–27.11
- **Consulta:** Wooldridge (2002), cap. 17

> Estimación en dos etapas con la inversa de la razón de Mills y por máxima verosimilitud con información completa.

Bloque 13 — Especificación, selección de modelos y métodos no paramétricos — 3 semanas

Cierra el plan con dos vacíos de los programas: cómo evaluar un modelo y qué hacer cuando no se quiere imponer una forma funcional. El último tema abre la puerta al aprendizaje automático, que el curso ECO386 conecta con la inferencia causal (Anexo D.1).

13.1 Pruebas de especificación con regresiones artificiales

- **Lecturas:** DM 15.1–15.2 DM 15.7 Gr 5.9
- **Consulta:** Davidson y MacKinnon (1993), caps. 11–12

Pruebas de momentos condicionales, de la matriz de información y de normalidad de los errores.

13.2 Hipótesis no anidadas y criterios de información

- **Lecturas:** Wo 6.3 DM 15.3–15.4 Gr 5.8 Gr 5.10
- **Profundización:** Hn 28.1–28.14

Pruebas J y P, criterios de Akaike y de Schwarz, validación cruzada y estrategia de lo general a lo particular.

13.3 Regresión no paramétrica

- **Lecturas:** DM 15.5 Hn 19
- **Profundización:** Gr 7.5 Gr 12.4

Estimadores de núcleo y polinomios locales, elección del ancho de banda, maldición de la dimensionalidad.

13.4 Regresión por series y modelos parcialmente lineales

- **Lecturas:** Hn 20 Hn 19.24 Gr 7.4
- **Profundización:** Gr 12.3
- **Consulta:** Cameron y Trivedi (2005), cap. 9

13.5 Regresión cuantílica

- **Lecturas:** Wo 9.6 Gr 7.3
- **Profundización:** Hn 24
- **Consulta:** Angrist y Pischke (2009), cap. 7

Desviaciones absolutas mínimas y cuantiles condicionales.

13.6 Selección de modelos, contracción, *lasso* y aprendizaje automático

- **Lecturas:** Hn 28.15–28.31 Hn 29
- **Consulta:** Hastie, Tibshirani y Friedman (2009) Huber, cap. 5

> Inferencia después de seleccionar un modelo, estimadores de James–Stein, promedios de modelos, *ridge*, *lasso*, árboles y bosques aleatorios, *lasso* doble y aprendizaje automático doble/insesgado (DML). Es la base para el Anexo D.1 y para el trabajo empírico sobre los efectos de la IA.

Anexo A. De los capítulos a los bloques

Capítulos de cada libro que entran en el plan y temas donde se leen. Las secciones excluidas se detallan en el Anexo B.

A.1 Davidson y MacKinnon, *Econometric Theory and Methods* (texto base)

Cap.	Título	Temas
1	Regression Models	P.1, P.2, 1.1, 1.2, 2.1
2	The Geometry of Linear Regression	2.2, 2.3, 2.4
3	The Statistical Properties of Ordinary Least Squares	2.5, 3.1, 3.2, 4.2
4	Hypothesis Testing in Linear Regression Models	3.3, 4.4, 4.6, 5.1
5	Confidence Intervals	4.3, 4.4, 5.3
6	Nonlinear Regression	6.1, 6.2, 6.3
7	Generalized Least Squares and Related Topics (sin 7.10)	7.1, 7.2, 7.3
8	Instrumental Variables Estimation	8.1–8.4
9	The Generalized Method of Moments	9.1, 9.2, 9.3, 9.5
10	The Method of Maximum Likelihood (sin 10.7)	10.1–10.4, 10.6
11	Discrete and Limited Dependent Variables (sin 11.8)	12.1–12.5
12	Multivariate Models	11.1, 11.2, 11.3
15	Testing the Specification of Econometric Models	13.1, 13.2, 13.3

A.2 Wooldridge, *Introductory Econometrics*

Cap.	Título	Temas
1	The Nature of Econometrics and Economic Data	1.1
2	The Simple Regression Model	1.4, 2.1
3	Multiple Regression Analysis: Estimation	1.4, 2.1, 3.1
4	Multiple Regression Analysis: Inference	3.3
5	Multiple Regression Analysis: OLS Asymptotics	4.2
6	Multiple Regression Analysis: Further Issues	2.5, 13.2
7	Multiple Regression Analysis with Qualitative Information	2.5, 3.4, 12.1
8	Heteroskedasticity	4.3, 7.2
9	More on Specification and Data Issues	3.2, 3.4, 8.1, 13.5
12	Serial Correlation and Heteroskedasticity (12.1–12.5)	7.3
15	Instrumental Variables Estimation and Two Stage Least Squares (15.1–15.6)	8.1, 8.2, 8.4
16	Simultaneous Equations Models (16.1–16.4)	11.2
17	Limited Dependent Variable Models and Sample Selection Corrections	12.1, 12.3, 12.4, 12.5
Ap. B–E	Probabilidad, estadística, álgebra matricial y el modelo en forma matricial	P.1–P.3, 2.1

A.3 Hansen, *Econometrics*

Cap.	Título	Temas
1	Introduction	1.1
2	Conditional Expectation and Projection	1.2, 1.3, 1.4
3	The Algebra of Least Squares	2.1–2.4
4	Least Squares Regression	3.1, 3.2, 7.1, 7.4
5	Normal Regression	3.3
6	A Review of Large Sample Asymptotics	4.1
7	Asymptotic Theory for Least Squares	4.2, 4.3, 4.4
8	Restricted Estimation	4.5
9	Hypothesis Testing	4.4, 4.6, 5.1
10	Resampling Methods	5.2, 5.3, 5.4
11	Multivariate Regression (11.1–11.10)	11.1
12	Instrumental Variables	8.1–8.6
13	Generalized Method of Moments	9.1, 9.2, 9.3, 9.5
19	Nonparametric Regression	13.3, 13.4
20	Series Regression	13.4
22	M-Estimators	6.4
23	Nonlinear Least Squares (23.1–23.5 y 23.9)	6.1, 6.2
24	Quantile Regression	13.5
25	Binary Choice (25.1–25.10)	12.1
26	Multiple Choice	12.2
27	Censoring and Selection (27.1–27.11)	12.4, 12.5
28	Model Selection, Stein Shrinkage, and Model Averaging	13.2, 13.6
29	Machine Learning	13.6

A.4 Hayashi, *Econometrics*

Cap.	Título	Temas
1	Finite-Sample Properties of OLS	2.2, 3.1, 3.3, 7.1
2	Large-Sample Theory (2.1, 2.3–2.8, 2.10)	4.1–4.4, 7.2, 7.3
3	Single-Equation GMM	8.1, 9.1, 9.2, 9.3
4	Multiple-Equation GMM (4.1–4.6)	9.4, 11.3
7	Extremum Estimators	6.2, 6.4, 10.2, 10.4
8	Examples of Maximum Likelihood (8.1–8.3, 8.5–8.6)	11.3, 12.1, 12.4

A.5 Greene, *Econometric Analysis*

Cap.	Título	Temas
1	Econometrics	1.1
2	The Linear Regression Model	1.4
3	Least Squares	2.1, 2.3, 2.5
4	The Least Squares Estimator	3.1, 3.2, 4.2
5	Hypothesis Tests and Model Selection	3.3, 3.4, 4.4, 13.1, 13.2
6	Functional Form and Structural Change	2.5, 3.4
7	Nonlinear, Semiparametric, and Nonparametric Regression Models	6.1, 13.3, 13.4, 13.5
8	Endogeneity and Instrumental Variable Estimation	8.1–8.6
9	The Generalized Regression Model and Heteroscedasticity	7.1, 7.2
10	Systems of Equations	11.1, 11.2
12	Estimation Frameworks in Econometrics	6.4, 13.3, 13.4
13	Minimum Distance Estimation and the GMM Estimator	9.1, 9.2, 9.3, 9.5
14	Maximum Likelihood Estimation (14.1–14.8)	10.1, 10.2, 10.4, 10.5
15	Simulation-Based Estimation and Inference (15.1–15.2, 15.4–15.5)	5.1, 5.2
17	Discrete Choice (17.1–17.3, 17.5)	12.1, 12.2
18	Discrete Choices and Event Counts	12.2, 12.3
19	Limited Dependent Variables (19.1–19.3, 19.5)	12.4, 12.5
20	Serial Correlation (20.5, 20.7–20.9)	7.3
Ap. A–E	Álgebra, probabilidad, inferencia, asintótica y optimización	P.1–P.3, 4.1, 6.2

Anexo B. Capítulos y secciones que no entran en el plan

Materia	Capítulos y secciones
Series de tiempo (carpeta propia)	DM 13–14, DM 10.7; Wo 10–11, Wo 12.6, Wo 15.7, Wo 16.5, Wo 18; Hn 14–16; Hy 2.11–2.12, Hy 6, Hy 8.7, Hy 9–10; Gr 20 (salvo 20.5 y 20.7–20.9), Gr 21
Datos de panel (carpeta propia)	DM 7.10; Wo 13–14, Wo 15.8, Wo 16.6; Hn 17–18, Hn 23.6, Hn 25.13, Hn 27.12; Hy 5; Gr 11, Gr 17.4
Métodos bayesianos	Gr 16
Modelos de duración	DM 11.8; Gr 19.4
Diseños de evaluación de impacto	Hn 21 (regresión discontinua); Gr 19.6. Se recomiendan en el Anexo D.1
Otras secciones	Hn 11.11–11.17 (rango reducido y modelos de factores); Hn 23.7–23.8 (modelos de umbral); Hn 25.11–25.12; Hy 2.9, Hy 4.7, Hy 8.4; Gr 14.9–14.10, Gr 15.3, Gr 15.6 en adelante
Proyecto empírico	Wo 19: no entra en las horas; se usa en el Anexo D.6

Davidson y MacKinnon (1993), *Estimation and Inference in Econometrics*, queda como libro de consulta: cubre los mismos temas que el texto base con más detalle técnico, y sus capítulos se citan en las líneas «Consulta».

Anexo C. Programas de la PUCP utilizados

El plan se construye sobre dos programas de la carpeta. Los programas de microeconometría (1ECO25, 1ECO77, ECO315) y de macroeconometría (1ECO24, 1ECO78) no se usaron.

C.1 Econometría Intermedia (2ECO01, Maestría en Economía, 2026-1)

Unidad y tema del programa	Temas del plan
U1. Modelo clásico de regresión lineal y MCO	1.4, 2.1, 2.2, 3.1
U1. Evaluación de MCO, variables cualitativas y cambio estructural	2.5, 3.3, 3.4
U1. Multicolinealidad y variables omitidas	3.2, 3.4
U1. Muestras grandes, Monte Carlo y máxima verosimilitud	4.2, 5.1, Bloque 10
U2. Perturbaciones no esféricas y heteroscedasticidad	7.1, 7.2
U2. Autocorrelación	7.3
U2. Endogeneidad, VI y MC2E	8.1–8.4
U2. Ecuaciones simultáneas	Bloque 11
U3. Respuesta binaria y probit bivariado	12.1, 12.2
U3. Extensiones multinomiales	12.2
U3. Truncamiento, censura y tobit	12.4
U3. Selección muestral	12.5
U4. Series de tiempo y predicción	Fuera del plan (carpeta Time Series)

C.2 Tópicos de Econometría (ECO387, 2025-0, R. Quineche)

Basado en el primer año del doctorado de la Universidad de Chicago.

Tema del programa	Temas del plan
1. Teoría de muestras grandes	Bloque 4
2. Esperanza condicional	1.2, 1.3
3. Interpretaciones del modelo de regresión lineal	1.4
4. Mínimos cuadrados ordinarios	Bloques 2 a 4
5. Variables instrumentales	Bloque 8
6. Estimadores de máxima verosimilitud	Bloques 6 y 10

C.3 Vacíos cubiertos con los libros de la carpeta

Vacío	Dónde se cubre
Método generalizado de momentos	Bloque 9 (Hayashi, Davidson y MacKinnon, Hansen)
Simulación y bootstrap	Bloque 5 (Hansen, Davidson y MacKinnon, Greene)
Errores agrupados	Tema 7.4 (Hansen)
Instrumentos débiles y LATE	Temas 8.5 y 8.6 (Hansen)
Mínimos cuadrados no lineales y estimadores extremos	Bloque 6 (Davidson y MacKinnon, Hayashi)
Especificación y métodos no paramétricos	Bloque 13 (Davidson y MacKinnon, Hansen, Greene)

Anexo D. Material opcional

Todo lo de este anexo es opcional: no entra en el cómputo de horas ni modifica el cronograma. Sigue los demás programas de econometría de la carpeta y sirve para ampliar el plan cuando el ritmo lo permita.

D.1 Inferencia causal y aprendizaje automático

Sigue el programa ECO386 (Tópicos de Economía Matemática y Computacional, 2024-2, A. Quispe), que une los métodos de identificación causal con el aprendizaje automático. Momento sugerido: después del Bloque 13. Es el módulo más cercano al trabajo empírico sobre los efectos de la IA en la economía.

Tema	Lecturas	Relación con el plan
Experimentos aleatorios y efectos de tratamiento	Huber, caps. 2–3; Imbens y Rubin (2015)	1.1, 1.4
Selección en observables, *matching* y ponderación	Huber, cap. 4; Angrist y Pischke (2009), cap. 3; Gr 19.6	1.4, 12.5
Regresión en alta dimensión y *lasso* doble	Hn 29.19–29.21; Chernozhukov, Hansen y Spindler (2015)	13.6
DAG y modelos de ecuaciones estructurales	Heckman y Pinto (2015)	11.2
Aprendizaje automático doble/insesgado (DML)	Hn 29.22; Chernozhukov et al. (2018a); Huber, cap. 5	13.6
Efectos heterogéneos en experimentos	Chernozhukov, Demirer, Duflo y Fernández-Val (2018b)	13.6
DML con variables instrumentales y LATE	Huber, cap. 6	8.6
Regresión discontinua y diferencias en diferencias	Hn 21; Angrist y Pischke (2009), caps. 5–6; Huber, caps. 7 y 9	8.6
Aprendizaje automático para economistas	Athey e Imbens (2019); Hastie, Tibshirani y Friedman (2009)	13.6
Embeddings y precios hedónicos	Bajari et al. (2021)	13.6

D.2 Muestras complejas y errores agrupados

Sigue el programa ECO387 (2022-2, A. Cozzubo y J. M. Del Pozo). Las encuestas del INEI (ENAHO, ENDES) tienen diseños con estratos, conglomerados y factores de expansión; ignorarlos sesga los estimadores y subestima los errores estándar. Momento sugerido: después del Bloque 7.

- Muestreo aleatorio simple, estratificado, por conglomerados y diseños complejos: Lumley (2010); Groves et al. (2011).
- Pesos muestrales en la regresión: Solon, Haider y Wooldridge (2015); Cameron y Trivedi (2005), cap. 24.
- Errores agrupados y bootstrap salvaje: Cameron y Miller (2015); Abadie, Athey, Imbens y Wooldridge (2017); Hn 4.23–4.25; Hn 10.29–10.30.
- Efectos de tratamiento con selección en observables (*matching*, IPW): ver D.1.

D.3 Econometría espacial

Sigue el programa ECO224 (Estadística Aplicada: Análisis Espacial y Econometría Espacial, 2020-2). Momento sugerido: después del Bloque 10, porque los modelos espaciales se estiman por máxima verosimilitud.

- Matrices de pesos espaciales, I de Moran y LISA.
- Modelos SAR, SEM y SDM; efectos directos, indirectos y totales.
- Estimación por máxima verosimilitud.
- Lecturas: Anselin (2013); LeSage y Pace (2009); Elhorst (2014); Arbia (2014).

D.4 Econometría financiera

Sigue los programas FIN214 (Econometría Financiera, 2025-2) y FIN222 (Tópicos de Econometría Financiera, 2023-2). La parte de series de tiempo (ARIMA, VAR, cointegración, ARCH) requiere la carpeta Time Series.

- Elección discreta y modelos de clasificación para riesgo de crédito: Anderson (2007); Bloque 12.
- Aprendizaje automático en finanzas: Kelly y Xiu (2023); Athey e Imbens (2019).
- Econometría de los mercados financieros: Campbell, Lo y MacKinlay (1997), que está en la carpeta; Tsay (2010).

D.5 La regresión vista desde la estadística

Sigue el programa EST225 (Análisis de Regresión, Facultad de Ciencias e Ingeniería, 2025-2). Puede leerse en paralelo a los Bloques 2 y 3: añade el diagnóstico de residuos, las medidas de influencia, la regresión polinómica, la selección de variables, el análisis de varianza y el de covarianza. Lecturas: Montgomery, Peck y Vining (2002); Fox (2008); Faraway (2014).

D.6 Proyecto empírico opcional

Consolida los Bloques 8, 12 y 13 con datos peruanos. Momento sugerido: después del Bloque 12; no tiene horas asignadas.

1. **Pregunta y datos.** Retornos de la educación o participación laboral femenina con la ENAHO (Wo 19.1–19.3).
2. **Diseño muestral.** Declarar estratos, conglomerados y factores de expansión (D.2).
3. **Estimación.** MCO, VI (temas 8.2–8.4), probit (tema 12.1) y corrección de Heckman (tema 12.5).
4. **Inferencia.** Errores agrupados y bootstrap (temas 5.4 y 7.4).
5. **Redacción** del informe (Wo 19.4–19.5).

Software: Kleiber y Zeileis (2008) para R, que está en la carpeta, y las secciones de programación de Hansen.

Anexo E. Referencias

E.1 Textos del plan

Davidson, R. y J. G. MacKinnon (2004). *Econometric Theory and Methods*. Oxford University Press. Edición de los autores, 2021.

Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis*, 7.ª ed. Pearson.

Hansen, B. E. (2021). *Econometrics*. Manuscrito, revisión del 11 de marzo de 2021, University of Wisconsin. Publicado por Princeton University Press, 2022.

Hayashi, F. (2000). *Econometrics*. Princeton University Press.

Wooldridge, J. M. (2012). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, 5.ª ed. Cengage. Traducción: *Introducción a la econometría. Un enfoque moderno*, 4.ª ed., Cengage, 2009.

E.2 Libros de consulta de la carpeta (sin horas)

Angrist, J. D. y J.-S. Pischke (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.

Cameron, A. C. y P. K. Trivedi (2005). *Microeconometrics: Methods and Applications*. Cambridge University Press.

Campbell, J. Y., A. W. Lo y A. C. MacKinlay (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.

Davidson, R. y J. G. MacKinnon (1993). *Estimation and Inference in Econometrics*. Oxford University Press.

Hansen, B. E. (2022). *Probability and Statistics for Economists*. Princeton University Press.

Hastie, T., R. Tibshirani y J. Friedman (2009). *The Elements of Statistical Learning*, 2.ª ed. Springer.

Huber, M. *Causal Analysis: Impact Evaluation and Causal Machine Learning*. Universidad de Friburgo (versión de la carpeta).

Kleiber, C. y A. Zeileis (2008). *Applied Econometrics with R*. Springer.

White, H. (2001). *Asymptotic Theory for Econometricians*, ed. revisada. Academic Press.

Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press.

E.3 Referencias tomadas de los programas de la PUCP

Abadie, A., S. Athey, G. Imbens y J. Wooldridge (2017). When Should You Adjust Standard Errors for Clustering? NBER Working Paper 24003.

Amemiya, T. (1985). *Advanced Econometrics*. Basil Blackwell.

Anderson, R. (2007). *The Credit Scoring Toolkit*. Oxford University Press.

Anselin, L. (2013). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Springer.

Arbia, G. (2014). *A Primer for Spatial Econometrics: With Applications in R*. Springer.

Athey, S. y G. Imbens (2019). Machine Learning Methods That Economists Should Know About. *Annual Review of Economics*, 11, 685–725.

Bajari, P. et al. (2021). Hedonic Prices and Quality Adjusted Price Indices Powered by AI. Cemmap.

Cameron, A. C. y D. L. Miller (2015). A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. *Journal of Human Resources*, 50(2), 317–372.

Casella, G. y R. L. Berger (2021). *Statistical Inference*. Cengage.

Chernozhukov, V., D. Chetverikov, M. Demirer, E. Duflo, C. Hansen, W. Newey y J. Robins (2018a). Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters. *The Econometrics Journal*, 21(1).

Chernozhukov, V., M. Demirer, E. Duflo e I. Fernández-Val (2018b). Generic Machine Learning Inference on Heterogeneous Treatment Effects in Randomized Experiments. NBER Working Paper 24678.

Chernozhukov, V., C. Hansen y M. Spindler (2015). Valid Post-Selection and Post-Regularization Inference: An Elementary, General Approach. *Annual Review of Economics*, 7, 649–688.

Elhorst, J. P. (2014). *Spatial Econometrics: From Cross-Sectional Data to Spatial Panels*. Springer.

Faraway, J. (2014). *Linear Models with R*. Chapman & Hall.

Fox, J. (2008). *Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models*. Sage.

García, L. (2022). *Econometría 1*, 3.ª ed. Fondo Editorial PUCP.

Groves, R. M. et al. (2011). *Survey Methodology*. Wiley.

Heckman, J. y R. Pinto (2015). Causal Analysis after Haavelmo. *Econometric Theory*, 31(1), 115–151.

Imbens, G. W. y D. B. Rubin (2015). *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press.

Kelly, B. y D. Xiu (2023). Financial Machine Learning. NBER Working Paper 31502.

Lehmann, E. L. y J. P. Romano (2005). *Testing Statistical Hypotheses*, 3.ª ed. Springer.

LeSage, J. y R. K. Pace (2009). *Introduction to Spatial Econometrics*. CRC Press.

Lumley, T. (2010). *Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R*. Wiley.

Montgomery, D., E. Peck y G. Vining (2002). *Introducción al análisis de regresión lineal*. Compañía Editorial Continental.

Solon, G., S. J. Haider y J. M. Wooldridge (2015). What Are We Weighting For? *Journal of Human Resources*, 50(2), 301–316.

Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*, 3.ª ed. Wiley.

van der Vaart, A. W. (2000). *Asymptotic Statistics*. Cambridge University Press.

Plan de lectura de elaboración propia. Los títulos de los capítulos corresponden a las obras citadas y se reproducen únicamente con fines de referencia bibliográfica. La asignación de capítulos y secciones se basa en los índices de los libros de la carpeta; los temas de la PUCP proceden de los programas citados en los Anexos C y D.